# RELATÓRIO FINAL DE ENSAIO

**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO - DADOS FICTÍCIOS**

| | |
|---|---|
| **Código do ensaio** | ENS-PACOTE-SIMULADO |
| **Amostra** | Amostra de validação |
| **Operador** | Teste de empacotamento |
| **Período** | 14/10/2026 11:05:26 a 14/10/2026 11:05:27 |
| **Situação** | Finalizado |
| **Data e hora de emissão** | 14/10/2026 11:05:27 |

## 1. Dados da amostra

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Amostra** | Amostra de validação | **Gás utilizado** | Helio |
| **Comprimento** | Não disponível | **Diâmetro** | Não disponível |
| **Massa** | Não disponível | **Volume geométrico** | Não disponível |
| **Temperatura** | 20,0 °C | **Pressão atmosférica** | 101,325 kPa |
| **Unidade de pressão** | psi | **Unidade de vazão** | NL/min |

## Condições operacionais do ensaio

| | |
|---|---|
| **Temperatura configurada da manta térmica** | 20,0 °C (setpoint manual) |
| **Pressão de confinamento configurada** | Não informado |
| **Gás utilizado** | Helio |
| **Pressão atmosférica** | 101,325 kPa |
| **Referência da pressão** | manometrica |
| **Intervalo de aquisição** | 1,00 s |
| **Data e hora de início** | 14/10/2026 11:05:26 |
| **Operador** | Teste de empacotamento |

## 2. Resumo da aquisição

Tempo ativo de aquisição: 00:00:00 · Tempo pausado: 00:00:00 · Tempo total decorrido: 00:00:00 · Medições combinadas: 3

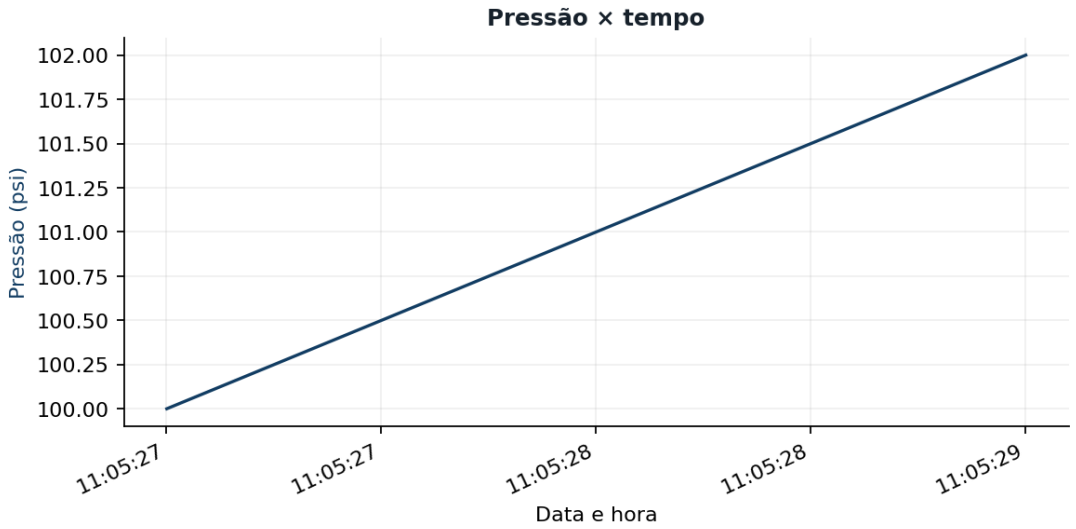
| Sensor | Válidas / total | Aproveitamento | Primeira leitura | Última leitura | Inválidas | Desatualizadas | Desconectadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão | 3 / 3 | 100,0% | 14/10/2026 11:05:27 | 14/10/2026 11:05:29 | 0 | 0 | 0 |
| Vazão | 3 / 3 | 100,0% | 14/10/2026 11:05:27 | 14/10/2026 11:05:29 | 0 | 0 | 0 |

## 3. Resumo estatístico

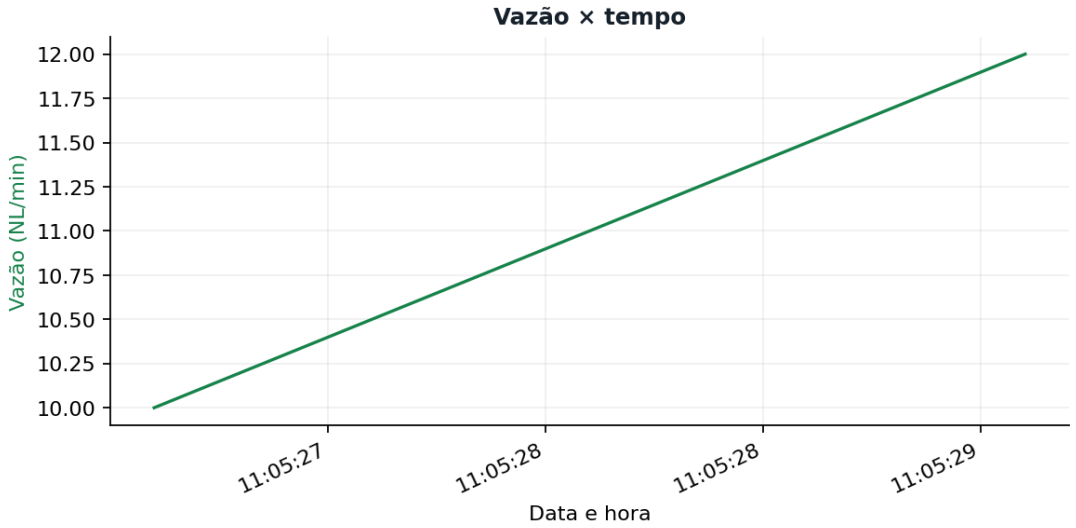
| Grandeza | Mínimo | Média | Máximo | Desvio padrão | N válido | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão | 100,000 | 101,000 | 102,000 | 0,816 | 3 | psi |
| Vazão | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 0,816 | 3 | NL/min |

# 4. Gráficos de processo

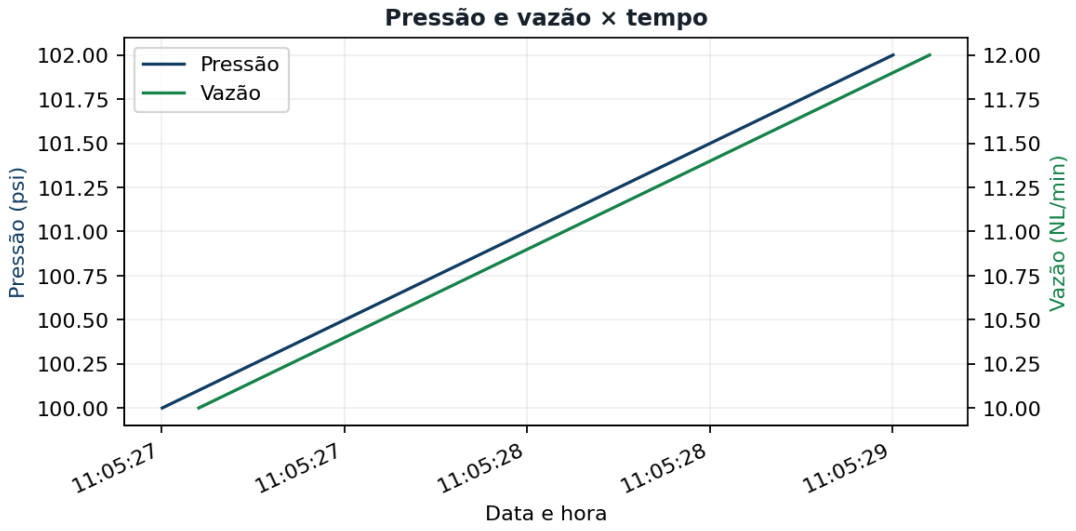
## 4.1 Pressão × tempo



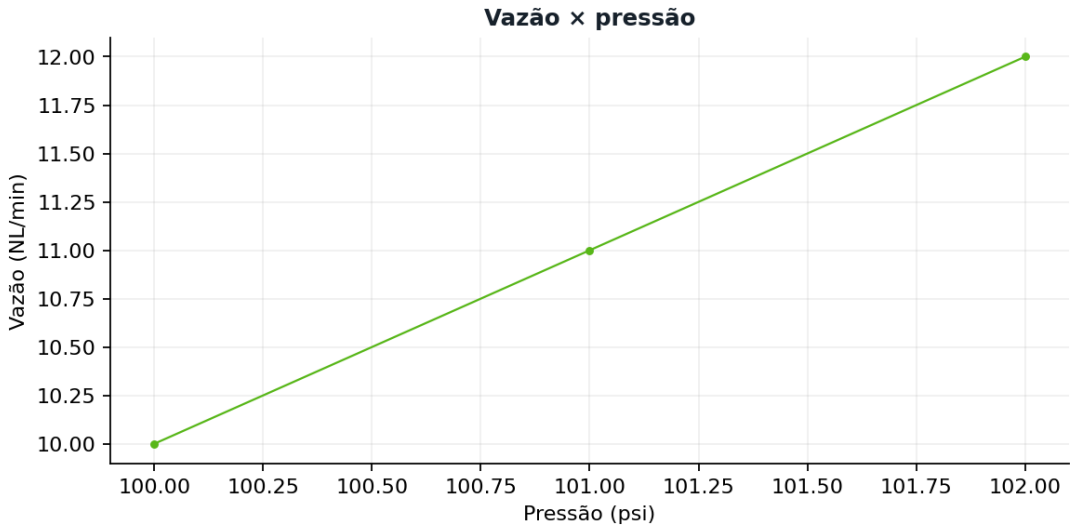

## 4.2 Vazão × tempo




## 4.3 Pressão e vazão no mesmo período



### 4.4 Relação entre vazão e pressão




## 5. Resultados de permeabilidade

Nenhum cálculo foi salvo para este ensaio.

### 5.1 Resultado do ajuste de Klinkenberg

Dados insuficientes para calcular o ajuste de Klinkenberg.

## 6. Análise da permeabilidade

### 6.1 Evolução da permeabilidade aparente

Dados insuficientes para gerar este gráfico.

### 6.2 Permeabilidade em função da pressão média absoluta

Dados insuficientes para gerar este gráfico.

### 6.3 Ajuste de Klinkenberg

Dados insuficientes para calcular o ajuste de Klinkenberg.

## 7. Ocorrências e registros do operador

Nenhuma ocorrência registrada.

## 8. Observações finais

Validação de á é í ó ú ç ° ² Δ ∞ × R²

Responsável: _____